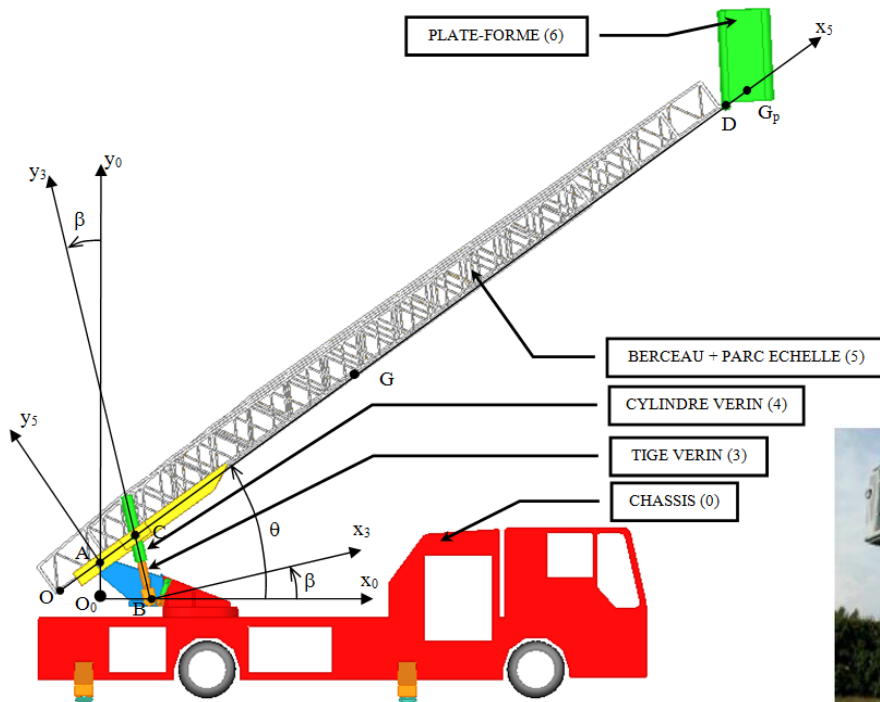


Echelle E.P.A.S. :

Mise en situation : Le système étudié est une échelle mobile montée sur un camion. On donne le schéma cinématique simplifié et paramétré ci-dessous.

Le but de l'étude est le dimensionnement des vérins actionnant l'ensemble (échelle 5 + plate-forme 6) en rotation autour de $(A, \vec{Z}_0)$. Pendant cette phase, tous les autres mouvements sont bloqués.



Hypothèses et données :

- Le repère R_0 lié au châssis (0) est considéré comme galiléen ;
- Le repère R_5 est lié à l'ensemble {berceau + échelle} (5) avec $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_3)$
- Le repère R_3 est lié au vérin (3+4) avec $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_5)$

On note par ailleurs : $\vec{O_0B} = b \cdot \vec{x}_0$; $\vec{O_0A} = a \cdot \vec{y}_0$; $\vec{BC} = r \cdot \vec{y}_3$ et $\vec{AC} = c \cdot \vec{x}_5$

Caractéristiques cinétiques des éléments :

- Le parc échelle + berceau (5) :**

Masse m , centre de gravité G , tel que : $\vec{AG} = \frac{L}{3} \cdot \vec{x}_5$ et $I_A(5) = \begin{bmatrix} A_5 & -F_5 & 0 \\ -F_5 & B_5 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)}$

- La plate-forme chargée (6):**

Masse M_p , centre de gravité G_p , tel que : $\vec{AG_p} = d \cdot \vec{x}_5$ et $I_{G_p}(6) = \begin{bmatrix} A_6 & 0 & 0 \\ 0 & B_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_6 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)}$

Pendant le redressement ou l'abaissement, la plate-forme reste toujours horizontale.

- Les vérins (3+ 4) :** Leurs masses seront négligées devant les autres masses.

Ils exercent un effort, modélisé par un glisseur de résultante $\vec{F}_{4 \rightarrow 5} = F \cdot \vec{y}_3$, permettant le déplacement θ .

Q1 : Justifier les formes respectives de $I_A(5)$ et $I_{G_p}(6)$.

Le solide 5 possède un plan de symétrie massique : $(A, \vec{x}_5, \vec{y}_5)$ et le solide 6 deux plans de symétrie perpendiculaires... à priori ici : $(G_p, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ et $(G_p, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$

Q2 : Déterminez l'expression littérale du moment dynamique en A de (5) par rapport au châssis (0) : $\vec{\delta}_{A(5/0)}$.

A étant un point fixe, on peut écrire : $\vec{\delta}_{A(5/0)} = \frac{d(l_A(5) \cdot \overrightarrow{\Omega_{5/0}})}{dt} \Big|_0 = C_5 \cdot \ddot{\theta} \cdot \overrightarrow{z_0}$

Q3 : Déterminez l'expression littérale du moment dynamique en A de (6) par rapport au châssis (0) : $\vec{\delta}_{A(6/0)}$.

Notons tout d'abord que 6 translate, donc en son centre d'inertie G_P , le moment dynamique est nul.

On peut alors écrire : $\vec{\delta}_{A(6/0)} = \vec{\delta}_{G_P(6/0)} + M_p \cdot \frac{d^2 \overrightarrow{AG_P}}{dt^2} \Big|_0 \wedge \overrightarrow{G_P A}$

Soit : $\vec{\delta}_{A(6/0)} = \vec{0} + M_p \cdot \frac{d^2 d \cdot \overrightarrow{x_5}}{dt^2} \Big|_0 \wedge (-d \overrightarrow{x_5}) = M_p \cdot d \cdot (\ddot{\theta} \cdot \overrightarrow{y_5} - \dot{\theta}^2 \cdot \overrightarrow{x_5}) \wedge (-d \overrightarrow{x_5})$

$$\vec{\delta}_{A(6/0)} = M_p \cdot d^2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \overrightarrow{z_0}$$

Q4 : Déterminez l'expression littérale de l'effort F que devra fournir l'ensemble des deux vérins sur le berceau. On indiquera clairement le système isolé, les actions mécaniques prises en compte et le(s) théorème(s) utilisé(s).

- On isole 5+6
- BAME : $\mathcal{T}_{4 \rightarrow 5}$; $\mathcal{T}_{0 \rightarrow 5}$; $\mathcal{T}_{m \rightarrow 5}$ et $\mathcal{T}_{M_p \rightarrow 6}$
- On applique le TMD en A en projection suivant z_0 :

$$c \cdot F \cdot \cos(\beta - \theta) - m \cdot g \cdot \frac{L}{3} \cdot \cos \theta - M_p \cdot g \cdot d \cdot \cos \theta = (C_5 + M_p \cdot d^2) \cdot \ddot{\theta}$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{A(4 \rightarrow 5)} = \overrightarrow{F_{4 \rightarrow 5}} \wedge \overrightarrow{CA} = F \cdot \overrightarrow{y_3} \wedge (-c \cdot \overrightarrow{x_5}) = c \cdot F \cdot \cos(\beta - \theta) \cdot \overrightarrow{z_0}$$

Remarque : Les moments des poids ont été déterminés par la méthode du bras de levier et la liaison 0-5 est une pivot en A donc son moment est nul en A !

- Résolution :

$$F = \frac{(C_5 + M_p \cdot d^2) \cdot \ddot{\theta} + m \cdot g \cdot \frac{L}{3} \cdot \cos \theta + M_p \cdot g \cdot d \cdot \cos \theta}{c \cdot \cos(\beta - \theta)}$$